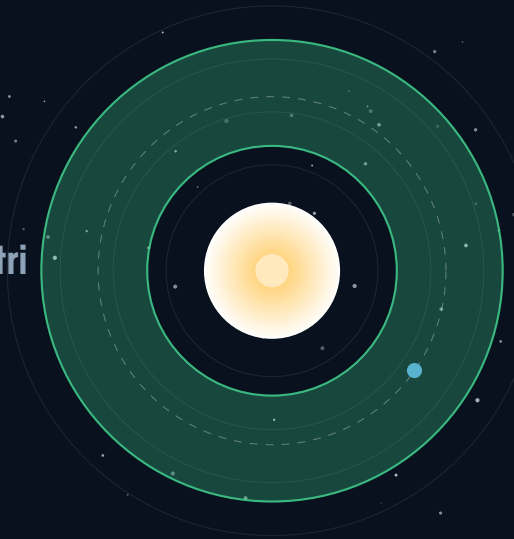
Ex-ma Festival Della Scienza 2026

Altri mondi

Alla ricerca di civiltà extraterrestri

Giambattista Aresu & Maura Pilia

[08/11/2026]



Parte 1

Esopianeti

Pianeti attorno ad altre stelle

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

1
pianeti scoperti

1995
anno

51 Pegasi b: il primo pianeta attorno a una stella come il Sole

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

50
pianeti scoperti

2000
anno

Si osserva per la prima volta un pianeta che transita davanti alla sua stella

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

170
pianeti scoperti

2005
anno

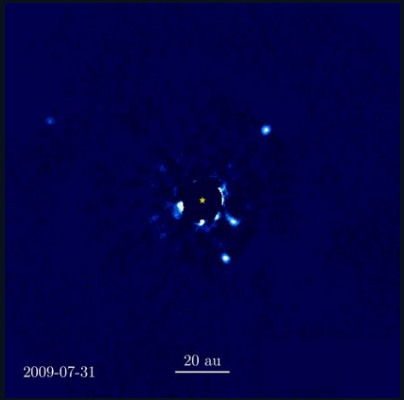
Arrivano le prime immagini dirette di un esopianeta

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



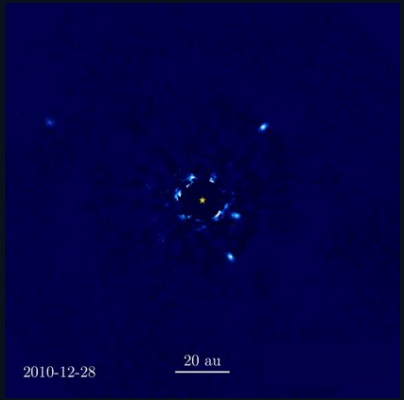
Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



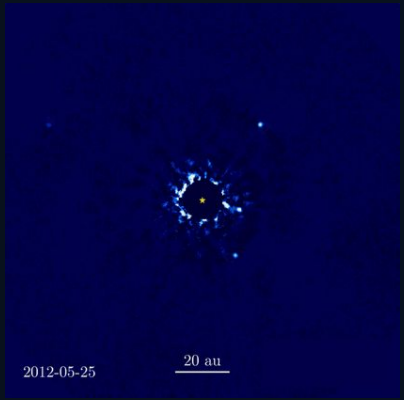
Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



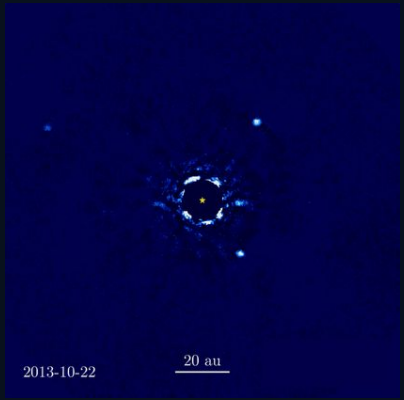
Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



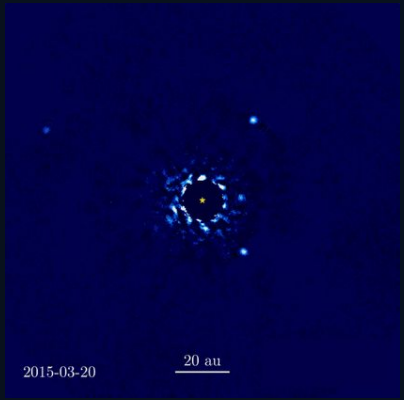
Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



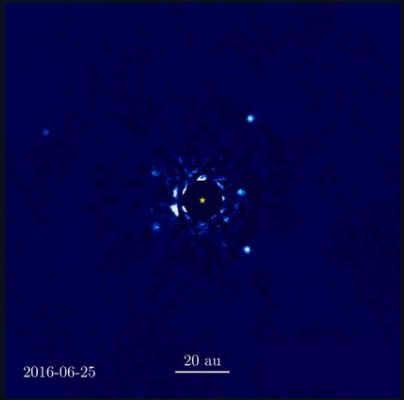
Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Pianeti ripresi in diretta

HR 8799

Quattro pianeti giganti attorno alla stessa stella, fotografati uno a uno.

Immagini del telescopio Keck, animate. Un anno qui dura da decenni a secoli.



Immagini: J. Wang et al. (CC BY 3.0)

Che cos'è un esopianeta?

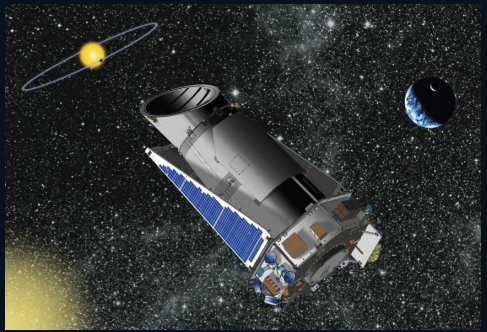
- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

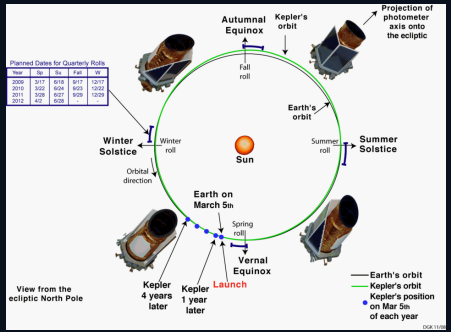
470
pianeti scoperti

2010
anno

Parte il telescopio **Kepler**: la caccia ai transiti dallo spazio

Il telescopio Kepler



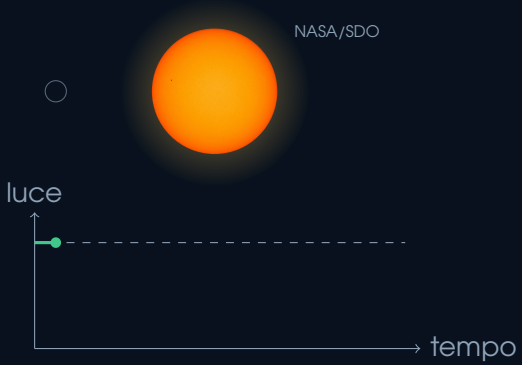


Immagini: NASA

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.

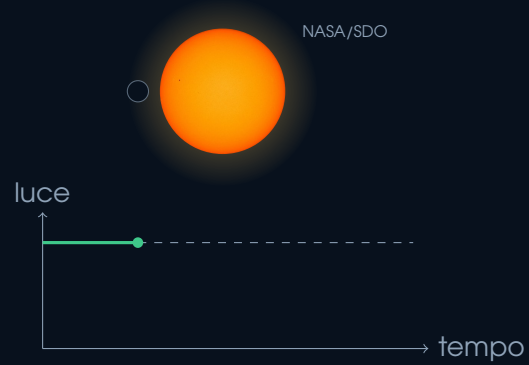


Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.

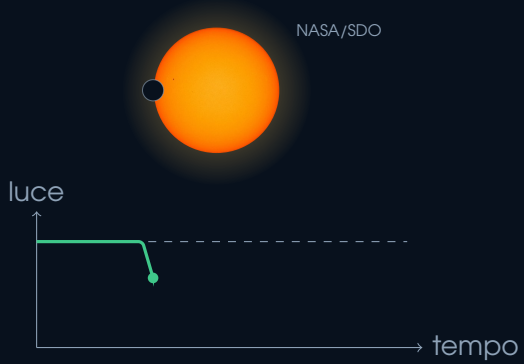


Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.

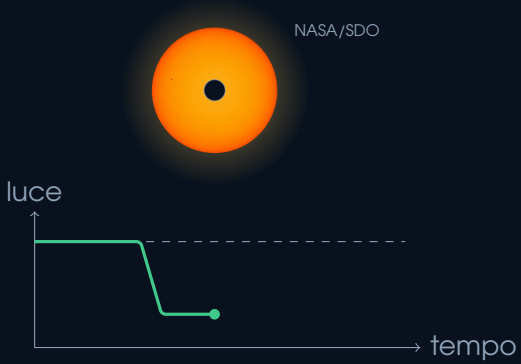


Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.

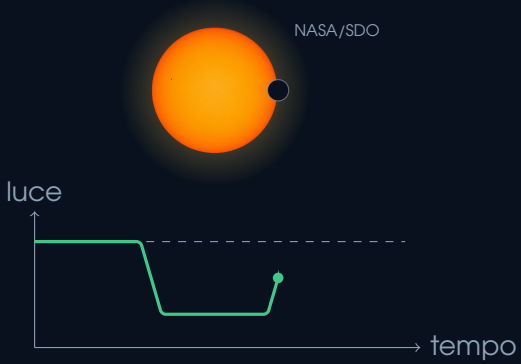


Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.

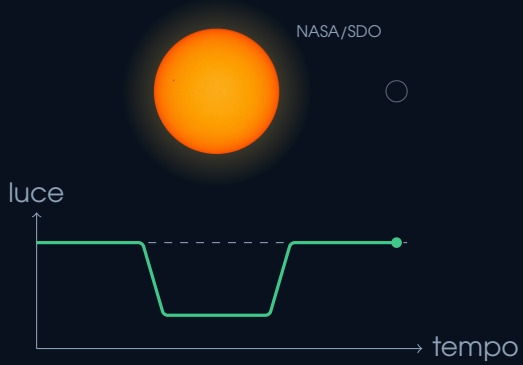


Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Come li trova?

Metodo del Transito

Alcuni sistemi planetari si presentano "di taglio" e ci permettono di osservare l'eclissi.



Altri metodi: velocità radiale, immagini dirette, microlensing.

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

1 800
pianeti scoperti

2014
anno

Kepler annuncia **715** nuovi pianeti in un colpo solo

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

3 430
pianeti scoperti

2016
anno

Altri **1 284** pianeti di Kepler vengono confermati

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

4 330
pianeti scoperti

2020
anno

Dopo Kepler continua la caccia con **TESS**

Che cos'è un esopianeta?

- Un pianeta che orbita attorno a una stella diversa dal Sole
- Il primo attorno a una stella simile al Sole: **51 Pegasi b**, 1995

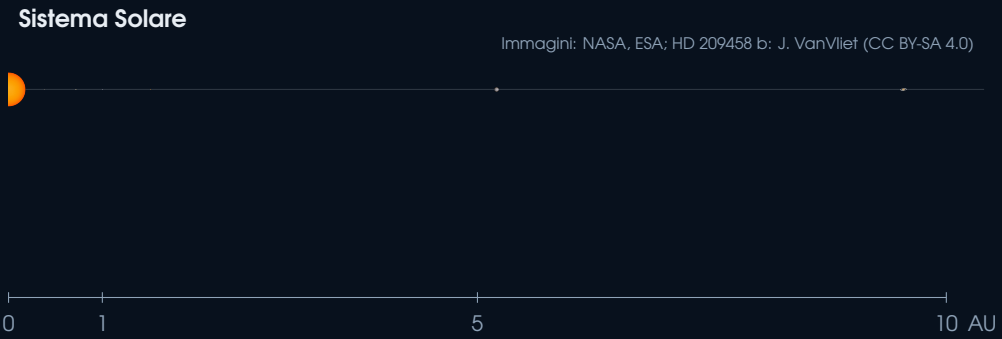
6 460
pianeti scoperti

2026
anno

Oggi: oltre **6000** mondi noti, e il conto continua a crescere

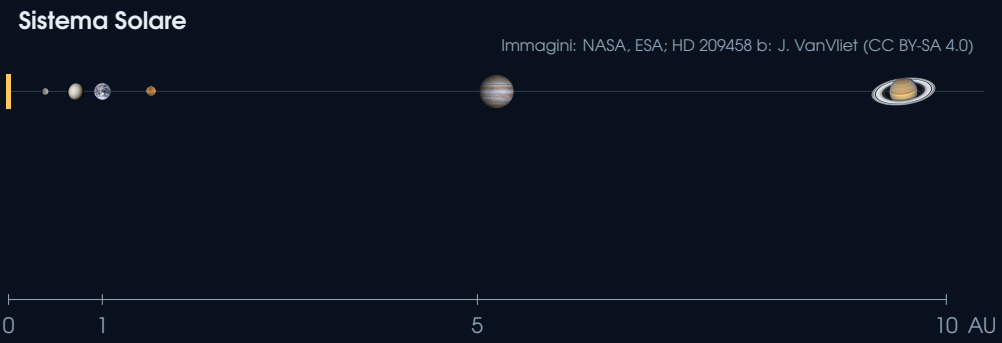
Un sistema diverso dal nostro

HD 209458 b



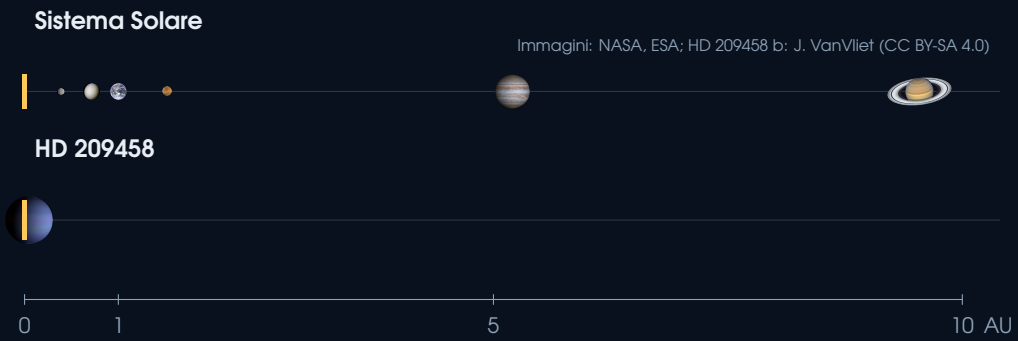
Un sistema diverso dal nostro

HD 209458 b



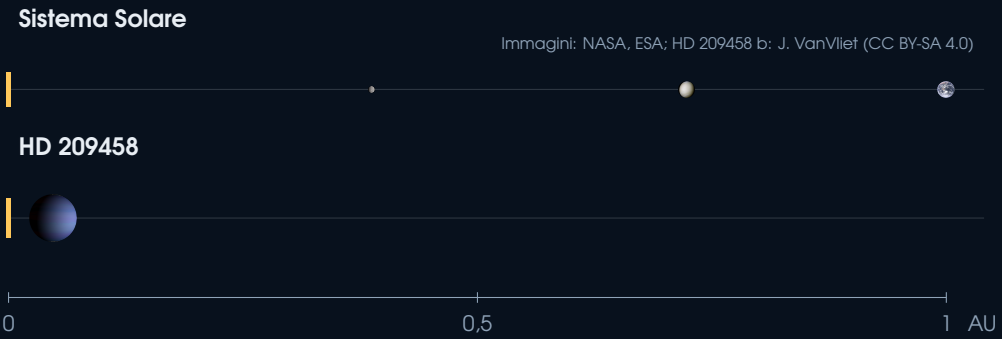
Un sistema diverso dal nostro

HD 209458 b

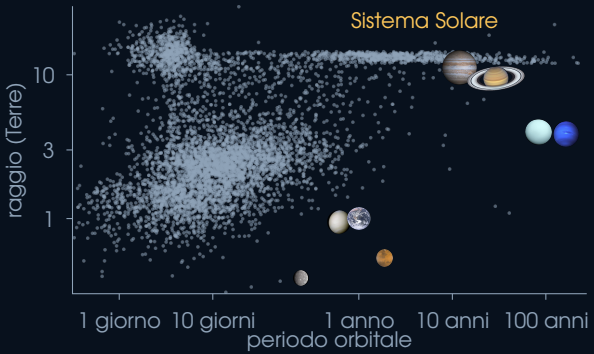


Un sistema diverso dal nostro

HD 209458 b



Lo zoo esoplanetario

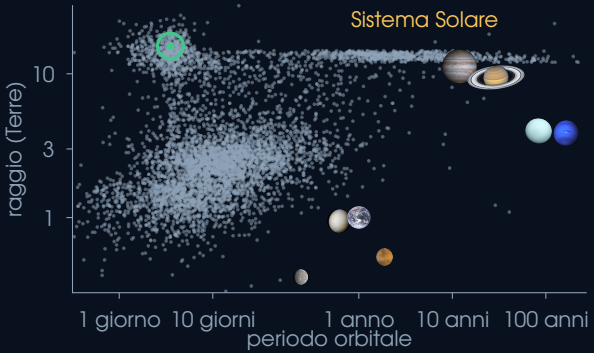


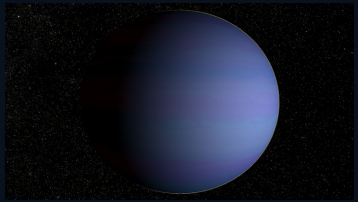
6 451

mondi confermati

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, JPL-Caltech; ESO/M. Kornmesser (CC BY 4.0); HD 209458 b: J. VanVliet (CC BY-SA 4.0). Dati: NASA Exoplanet Archive.

Lo zoo esoplanetario





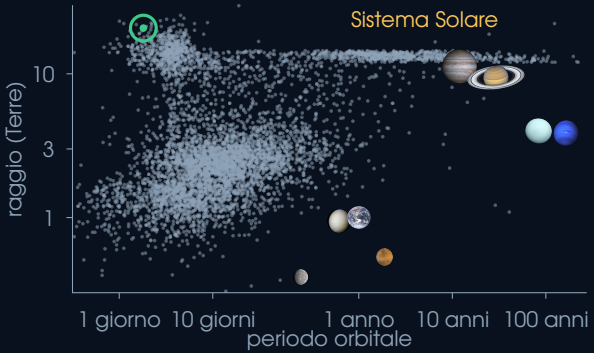
Giove caldo

HD 209458 b

Un anno dura 3,5 giorni.

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, JPL-Caltech; ESO/M. Kornmesser (CC BY 4.0); HD 209458 b: J. VanVliet (CC BY-SA 4.0). Dati: NASA Exoplanet Archive.

Lo zoo esoplanetario





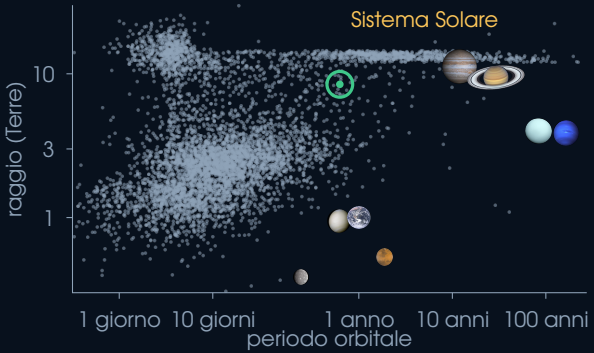
Pioggia di ferro

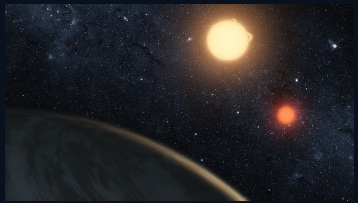
WASP-76 b

Di notte piove ferro.

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, JPL-Caltech; ESO/M. Kornmesser (CC BY 4.0); HD 209458 b: J. VanVliet (CC BY-SA 4.0). Dati: NASA Exoplanet Archive.

Lo zoo esoplanetario





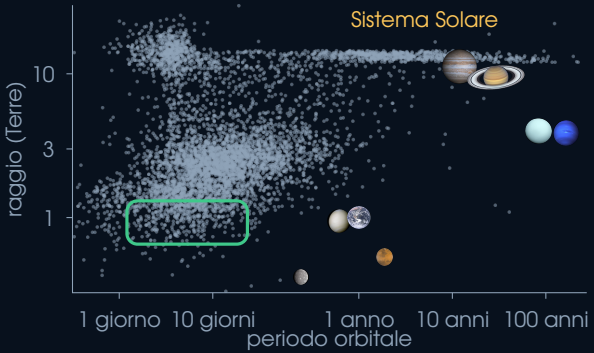
Tatooine

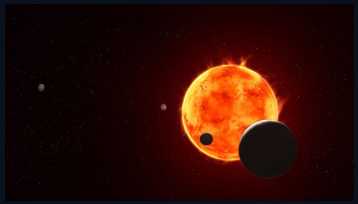
Kepler-16 b

Due soli in cielo.

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, JPL-Caltech; ESO/M. Kornmesser (CC BY 4.0); HD 209458 b: J. VanVliet (CC BY-SA 4.0). Dati: NASA Exoplanet Archive.

Lo zoo esoplanetario





TRAPPIST-1

pianeti b, c, d, e, f, g, h

Sette mondi rocciosi vicini.

Immagini: NASA, ESA, CSA, STScI, JPL-Caltech; ESO/M. Kornmesser (CC BY 4.0); HD 209458 b: J. VanVliet (CC BY-SA 4.0). Dati: NASA Exoplanet Archive.

Il Sistema Solare è raro

100 stelle come il Sole



Il Sistema Solare è raro

5–15 %

delle stelle simili al Sole ha un gigante come Giove, a una distanza simile.

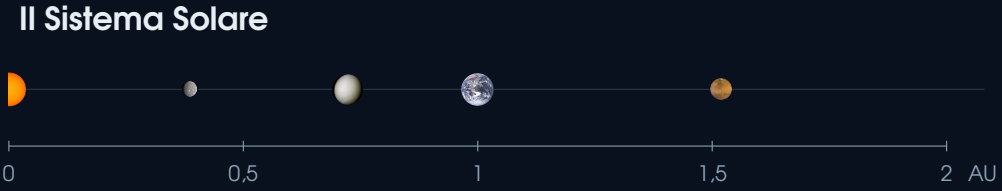


DOMANDA

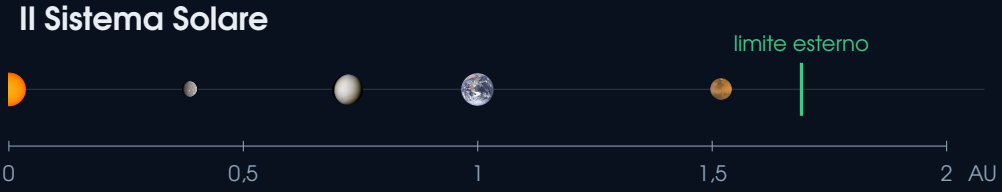
Come stabiliamo se la vita è possibile?

Cominciamo dalla possibilità di avere acqua liquida

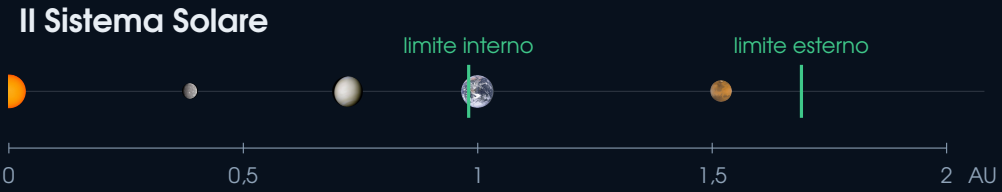
La zona abitabile



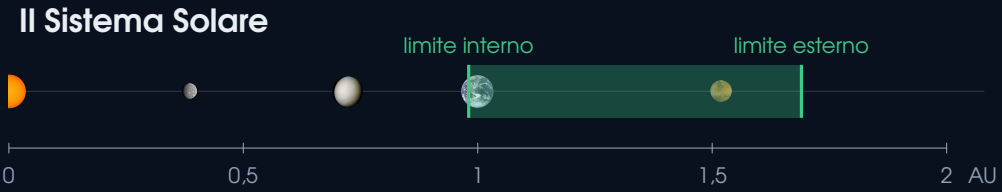
La zona abitabile



La zona abitabile



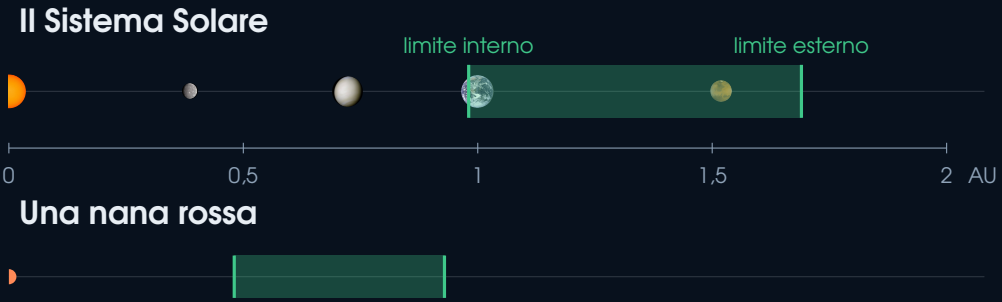
La zona abitabile



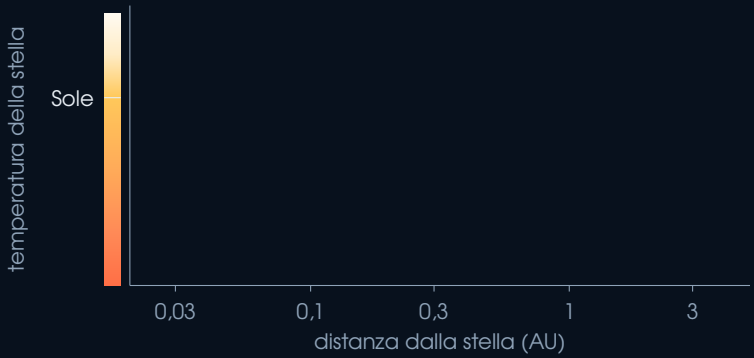
La zona abitabile



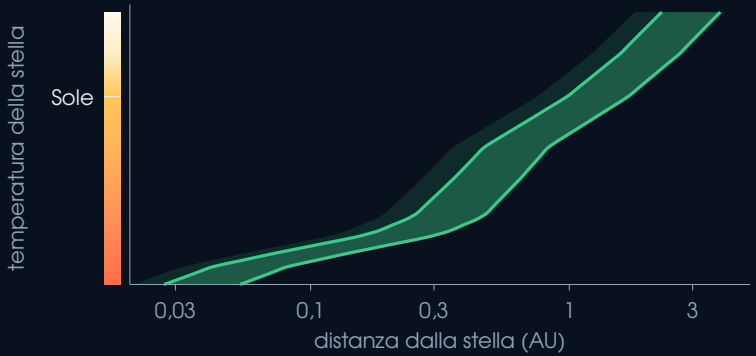
La zona abitabile



Stelle diverse, zone diverse

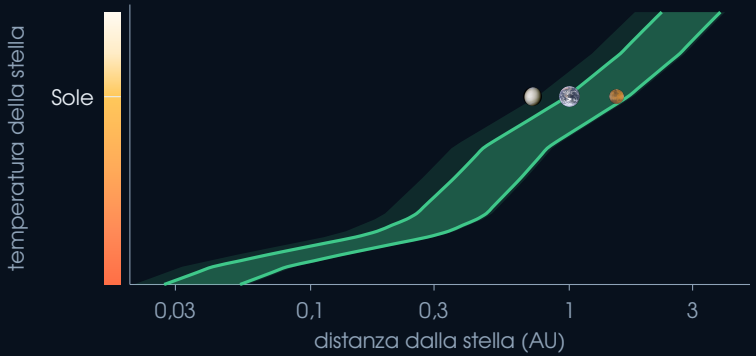


Stelle diverse, zone diverse



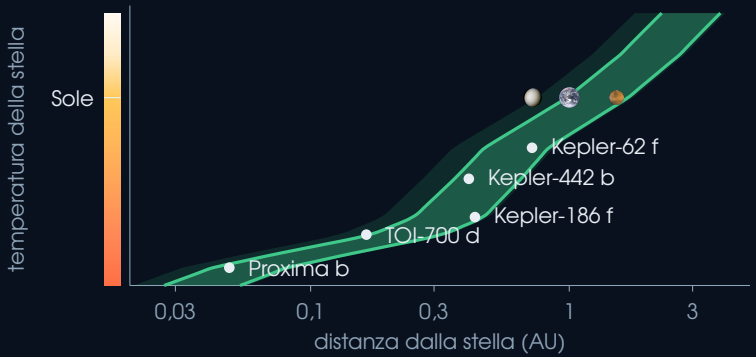
Più la stella è fredda, più la zona è vicina.

Stelle diverse, zone diverse



Più la stella è fredda, più la zona è vicina.

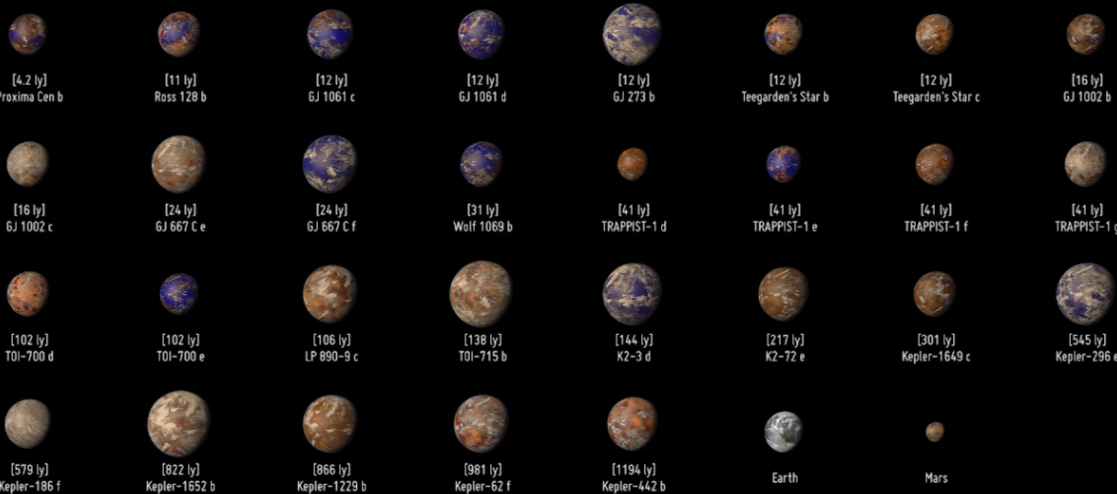
Stelle diverse, zone diverse



Più la stella è fredda, più la zona è vicina.

Potentially Habitable Worlds

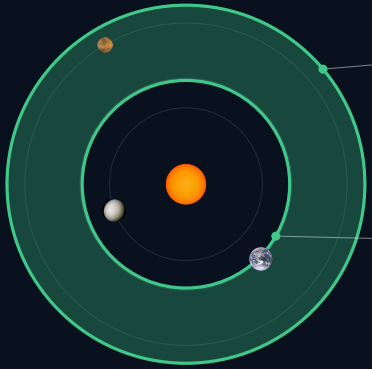
PHL



Artistic representations. Earth and Mars for scale.
Planets are organized in order of their increasing distance from Earth (shown between brackets in light-years).

CREDIT: The Habitable Worlds Catalog, PHL @ UPR Arecibo (phl.upr.edu) Jan 2024

La zona abitabile



Limite esterno **1,69 AU**

Troppo freddo: nemmeno la CO_2 basta più a scaldare il pianeta.

Limite interno **0,98 AU**

Troppo caldo: l'acqua evapora e l'effetto serra sfugge di mano, come su Venere.

Provalo tu

Cambia la CO_2 e l'albedo della Terra e guarda come si sposta la zona.

> Se cambiamo la CO_2 o l'albedo, dove va a finire la Terra?



Provalo dal telefono